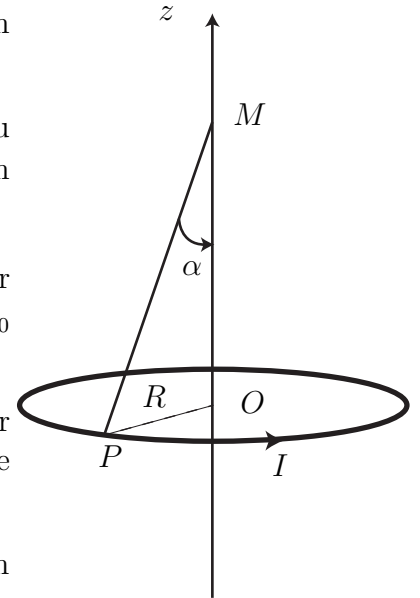


### EXERCICE I :

Soit une spire circulaire de centre  $O$  de rayon  $R$  parcourue par un courant d'intensité  $I$ , et soit  $M$  un point de son axe de révolution (figure ci-contre).

1. En appliquant la loi de Biot et Savart, établir l'expression du champ d'induction magnétique élémentaire  $d\vec{B}(M)$  créé par un élément de longueur  $dl$  de la spire.
2. Déterminer le champ d'induction magnétique  $\vec{B}$  créé par toute la spire. On donnera le résultat en fonction de  $R$ ,  $I$ ,  $\mu_0$  et  $\alpha$ .
3. En déduire le champ d'induction magnétique  $\vec{B}_b$  créée par une bobine plate formée par  $N$  spires en un point  $M$  de son axe de révolution.
4. Calculer l'intensité maximale du champ d'induction magnétique d'une boucle de courant de rayon 1 cm parcourue par un courant d'intensité 10 A.



### EXERCICE II :

Un solénoïde est un enroulement de fils très serré autour d'un isolant. Lorsque le fil est parcouru par un courant d'intensité  $I$  constante, on peut considérer que le solénoïde est un ensemble de spires juxtaposées parcourues par un courant de même sens. Dans cet exercice, on considère un solénoïde d'axe  $Oz$  de longueur  $L$  et de rayon  $R$ . Il comporte  $N$  spires, réparties à raison de  $n$  spires par unité de longueur.

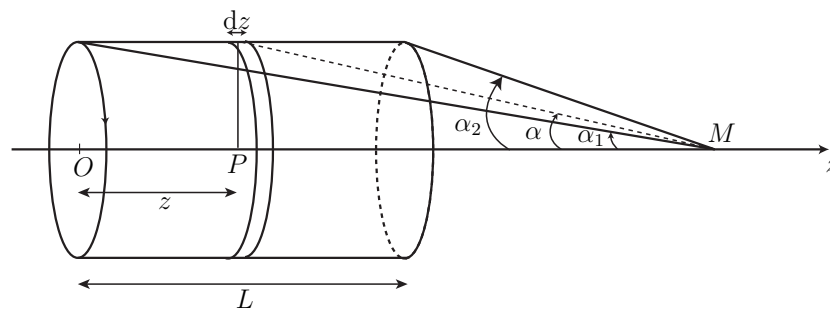


Figure 1:

1. Une portion de solénoïde de longueur  $dz$  (assimilable à une bobine plate) est positionnée en un point  $P$  de coordonnées  $(0, 0, z)$ . On repère cette portion par un angle  $\alpha$  depuis le point  $M$  (figure 1).

- 1.1. Quel est le nombre  $dN$  de spires contenues dans cette portion ?

1.2. Exprimer  $dz$  en fonction de  $d\alpha$ .

2. Exprimer alors le champ élémentaire  $d\vec{B}(M)$  créé par cette portion de solénoïde, en fonction de  $d\alpha$ .

3. En déduire le champ  $\vec{B}(M)$  créé par le solénoïde en  $M$  en fonction des angles  $\alpha_1$  et  $\alpha_2$ .

4. Que devient ce champ d'induction magnétique  $B(M)$  pour un solénoïde infiniment long.

5. Calculer la valeur numérique du champ magnétique  $B$  créé en un point  $M$  à l'intérieur du solénoïde infini. tel que  $L = 50\text{cm}$ ,  $R = 1\text{ cm}$ ,  $N = 500$  spires et  $I = 600\text{ mA}$ . On donne  $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$  (SI).

6. Établir l'expression champ d'induction magnétique  $\vec{B}$  créé par un solénoïde infini en tout point  $M$  de l'espace, en appliquant le théorème d'Ampère.

### EXERCICE III :

Un câble coaxial est constitué d'un conducteur cylindrique central de rayon  $R_1$  parcouru par un courant d'intensité  $I$ . Il est entouré d'un isolant cylindrique de rayon extérieur  $R_2$ . Le retour du courant se fait par un conducteur cylindrique de rayon intérieur  $R_2$  et de rayon extérieur  $R_3$ . La densité volumique de courant est uniforme dans les conducteurs ; la longueur est très supérieure aux rayons (figure 2).

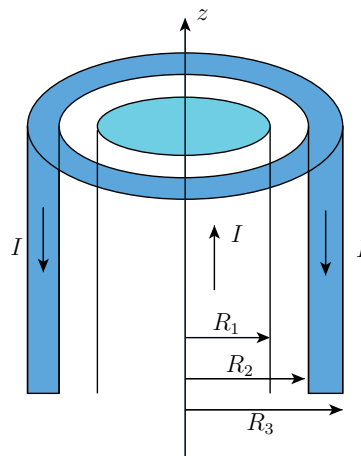


Figure 2:

1. Déterminer en tout point  $M$  de l'espace le champ magnétique  $\vec{B}$ .

2. Etudier la continuité du champ.

## EXERCICE IV :

On considère un fil vertical indéfini, parcouru par un courant  $I$ . Un circuit rectangulaire  $ABCD$  indéformable, est disposé dans un plan contenant le fil, le côté  $AD = a$  étant parallèle au fil, à une distance  $e$  de ce dernier (figure 3), on pose  $AB = b$ .

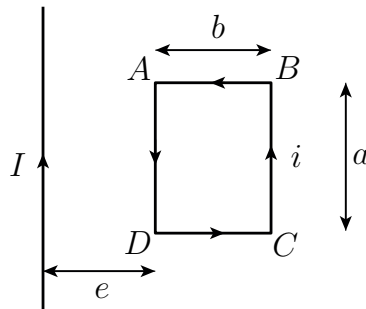


Figure 3:

1. On fait passer dans le circuit rectangulaire un courant  $i$  dirigé comme l'indique la figure. Indiquer la direction et déterminer l'intensité de la force  $F$  qui s'exerce sur le circuit  $ABCD$ . Calculer  $F$ .

On donne  $a = 20$  cm,  $b = 15$  cm,  $e = 10$  cm,  $I = 50$  A et  $i = 10$  A.

## EXERCICE V :

Une spire carrée tombe verticalement dans une région où règne un champ magnétostatique horizontal, perpendiculaire au plan du cadre (figure ci-dessus).

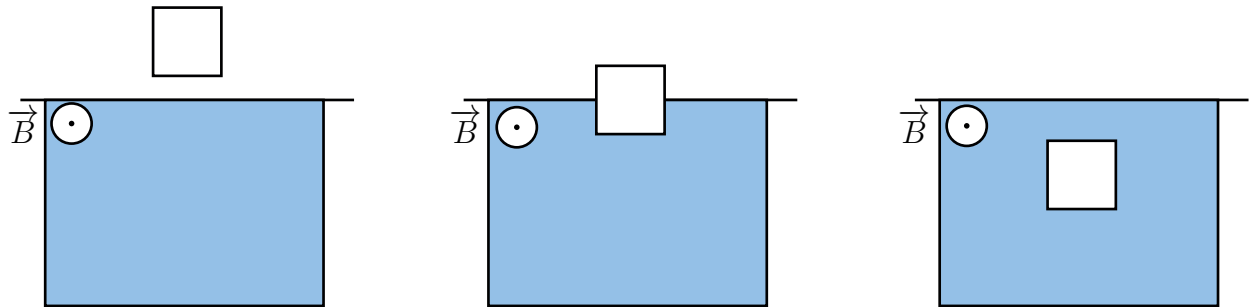


Figure 4:

1. Pour les trois positions du cadre dessinées indiquer s'il y a ou non un courant induit.
2. Pour le cas où un tel courant existe, préciser son sens et justifier le par la loi de Lenz.